

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Уфимский университет науки и технологий

Кафедра вычислительной математики и кибернетики

Отчёт

По лабораторной работе № 6

Выполнил:

студ. гр. МО-МОВКС-103М

Зубов Н.Р.

Проверила:

Усманова А.Р.

Уфа – 2026

1. Цель и задачи работы

Цель работы – изучить методику оценки качества программных средств согласно ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения» и выполнить полную оценку фактора «Универсальность» для разработанного программного средства.

Задачи:

- Изучить ГОСТ 28195-89, номенклатуру показателей качества и методику оценки.
- Выбрать и кратко охарактеризовать программное средство для оценки.
- Выписать все оценочные элементы таблицы 9 ГОСТ 28195-89 для фактора «Универсальность».
- Присвоить экспертные оценки оценочным элементам по шкале 0–1, анализируя конкретное ПО.
- Сгруппировать элементы по метрикам (первые три символа кода) и рассчитать метрики.
- Определить принадлежность метрик к критериям Г1, Г2, Г3 по чертежам ГОСТа и вычислить абсолютные значения критериев.
- Выбрать обоснованные эталонные значения и вычислить относительные показатели.
- Задать веса критериев, вычислить фактор и сделать вывод.

2. Характеристика программного средства

Программное средство: «Модульная система управления проектами и задачами» (Project & Task Management System).

Язык программирования: Python 3.

Назначение: универсальная платформа для планирования, учёта и контроля выполнения задач и проектов.

Объём: 480 строк исходного кода, объектно-ориентированная архитектура, с экспортом/импортом JSON и CSV файл.

3. Теоретические сведения по ГОСТ 28195-89

ГОСТ 28195-89 устанавливает четырёхуровневую иерархическую систему показателей качества:

- 1-й уровень – факторы качества (универсальность, надёжность, сопровождаемость и др.);
- 2-й уровень – критерии качества (комплексные показатели). Для фактора «Универсальность» критерии: Г1 «Гибкость», Г2 «Мобильность», Г3 «Модифицируемость»;
- 3-й уровень – метрики. Код метрики задаётся первыми тремя символами кода оценочного элемента (например, Г01 — первая метрика фактора «Универсальность»);
- 4-й уровень – оценочные элементы (единичные показатели), оцениваемые экспертным методом по шкале [0; 1].

Взаимосвязь факторов, критериев и метрик приведена на чертежах ГОСТ (черт. 14–16). Согласно черт. 16, фактор «Универсальность» включает 14 метрик, распределённых по трём критериям: Г1

«Гибкость» – метрики Г01–Г06 (6 метрик); Г2 «Мобильность» – метрики Г07–Г09 (3 метрики); Г3 «Модифицируемость» – метрики Г10–Г14 (5 метрик).

4. Оценочные элементы фактора «Универсальность» (таблица 9 ГОСТ 28195-89)

Ниже приведены все оценочные элементы таблицы 9 ГОСТ 28195-89 с присвоенными экспертными оценками для программного средства «Модульная система управления проектами и задачами».

4.1. Критерий Г1 «Гибкость» (метрики Г01–Г06)

Критерий гибкости оценивается шестью метриками: Г01 «Широта охвата функций», Г02 «Простота архитектуры проекта», Г03 «Сложность архитектуры проекта», Г04 «Сложность структуры кода программ», Г05 «Применение стандартных протоколов связи», Г06 «Применение стандартных интерфейсных программ». Примечание: названия метрик авторские, в ГОСТ 28195-89 приведены только коды оценочных элементов.

Таблица 2 – Метрика Г01 «Широта охвата функций»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г0101	Оценка числа потенциальных пользователей	0,8	Применима для менеджеров, разработчиков, тестировщиков, студентов, бизнес-

			пользователей — широкий круг
Г0102	Оценка числа функций ПС	0,8	Реализовано управление проектами, задачами, пользователями, отчёты, экспорт/импорт, теги, назначение исполнителей
Г0103	Насколько набор функций удовлетворяет требованиям пользователя	0,7	Покрывает основные потребности, но отсутствует GUI, БД-поддержка, уведомления
Г0104	Насколько возможности программ охватывают область решаемых задач	0,75	Охватывает планирование, учёт, контроль выполнения, но ограничена консольным интерфейсом
Г0105	Возможность настройки формата выходных данных	0,8	Поддерживается экспорт в JSON и CSV — стандартные форматы для разных пользователей

Таблица 3 – Метрика Г02 «Простота архитектуры проекта»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценк а	Обоснование
Г020 1	Наличие схемы иерархии модулей программы	0,85	Чёткая иерархия: User → Project → BaseTask → AgileTask/WaterfallTask/KanbanTask/GenericTask, плюс модули экспорта
Г020 2	Оценка независимости модулей	0,8	Модули слабо связаны через абстракции; изменение одного типа задачи не затрагивает другие
Г020 3	Оценка числа уникальных элементов/реквизит ов	0,75	Уникальные классы для каждой методологии с собственными атрибутами (story_points, sprint, phase, column)
Г020 4	Используется ли в текущем вызове модуля информация, полученная в предыдущем вызове	0,7	Модули не зависят от состояния предыдущих вызовов; TaskFactory использует реестр типов, но это не создаёт скрытой связности. Оценка 0,70 отражает наличие централизованного реестра как слабую точку coupling
Г020 5	Оценка организации точек входа и выхода модуля	0,8	Каждый класс имеет чёткие точки входа (__init__) и выхода (to_dict, from_dict)
Г020 6	Наличие описания атрибутов модуля	0,8	Все классы имеют docstrings; типы параметров аннотированы (type hints)

Таблица 4 – Метрика Г03 «Сложность архитектуры проекта»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г0301	Оценка программ по числу переходов и точек ветвления	0,7	Используется полиморфизм и наследование, что снижает число явных ветвлений. Тем не менее, в коде присутствуют условные операторы (if/elif/else в from_dict, create и др.), поэтому оценка не максимальна

Таблица 5 – Метрика Г04 «Сложность структуры кода программ»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г0401	Использование метода пошагового уточнения	0,8	Применяется: абстрактный BaseTask → конкретные реализации; абстрактный DataExporter → JsonExporter/CsvExporter

Г0402	Наличие описания структуры программ	0,75	Структура описана docstrings на уровне модулей и классов; отдельной документации нет
Г0403	Наличие описания связей между элементами структуры программы	0,75	Связи отражены в иерархии наследования и композиции (Project содержит Tasks, Task содержит User)
Г0404	Наличие в программе повторного выполнения функций (подпрограмм)	0,8	Используются повторно to_dict, from_dict, add_tag, update_status; фабричный метод TaskFactory.create

Таблица 6 – Метрика Г05 «Применение стандартных протоколов связи»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г0501	Использование стандартных протоколов связи	0,9	JSON (RFC 8259) и CSV (RFC 4180) — международные стандарты обмена данными

Таблица 7 – Метрика Г06 «Применение стандартных интерфейсных программ»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г0601	Использование стандартных интерфейсных подпрограмм	0,9	Использованы только стандартные библиотеки Python: json, csv, os, abc, datetime, typing

4.2. Критерий Г2 «Мобильность» (метрики Г07–Г09)

Критерий мобильности оценивается тремя метриками: Г07

«Зависимость от используемого комплекса технических средств», Г08

«Зависимость от базового программного обеспечения», Г09 «Изоляция немобильности».

Таблица 8 – Метрика Г07 «Зависимость от используемого комплекса технических средств»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г0701	Оценка зависимости от емкости оперативной памяти	0,85	Python требует минимального объема ОЗУ; программа не хранит большие массивы данных

Г0702	Оценка зависимости от скорости вычислений процессора	0,8	Консольное приложение без сложных вычислений; скорость процессора не критична
Г0703	Оценка зависимости от числа внешних устройств	0,9	Не требует внешних устройств (принтеров, сканеров, датчиков)
Г0704	Оценка зависимости от специальных устройств ввода-вывода	0,95	Работает со стандартной клавиатурой и монитором; специальных устройств не требуется

Таблица 9 – Метрика Г08 «Зависимость от базового программного обеспечения»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г0801	Оценка применения специальных языков программирования	0,9	Python – универсальный язык высокого уровня, доступный на всех платформах

Г0802	Оценка зависимости от программ операционной системы	0,85	Требуется только интерпретатор Python 3; не привязана к API конкретной ОС
Г0803	Оценка зависимости от других программных средств	0,9	Нет зависимостей от сторонних библиотек, фреймворков или СУБД

Таблица 10 — Метрика Г09 «Изоляция немобильности»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г0901	Оценка локализации непереносимой части программы	0,85	Весь код на чистом Python; единственная потенциально непереносимая часть — пути файлов, обрабатываемые через os.path

4.3. Критерий Г3 «Модифицируемость» (метрики Г10–Г14)

Критерий модифицируемости оценивается пятью метриками: Г10 «Простота кодирования», Г11 «Число комментариев», Г12 «Качество

комментариев», Г13 «Использование описательных средств языка»,
Г14 «Независимость модулей».

Таблица 11 — Метрика Г10 «Простота кодирования»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г1001	Оценка использования отрицательных или булевых выражений	0,8	Минимально используются; в основном прямые проверки (if not, if None)
Г1002	Оценка использования условных переходов	0,75	Стандартное использование if/elif/else; число вложенных условий не превышает 2
Г1003	Оценка использования безусловных переходов	0,85	Операторов goto нет; break/continue используются минимально и осознанно
Г1004	Оценка оформления процедур входа и выхода из циклов	0,8	Циклы for/while имеют чёткие условия входа и выхода
Г1005	Оценка ограничений на модификацию переменной индексации	0,85	Переменные индексации не модифицируются внутри циклов

Г1006	Оценка модулей по направлению потока управления	0,8	Поток управления линейный, основанный на вызовах методов; отсутствие рекурсии
Г1007	Оценка использования локальных переменных	0,85	Активно используются локальные переменные и параметры методов; минимум глобальных

Таблица 12 — Метрика Г11 «Число комментариев»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г1101	Оценка программы по числу комментариев	0,6	Docstrings присутствуют у всех классов и методов, но внутренних строчных комментариев в коде мало

Таблица 13 — Метрика Г12 «Качество комментариев»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г1201	Наличие заголовка в программе (имя, автор, дата, версия)	0,8	Есть module docstring с описанием назначения, версии и языка
Г1202	Наличие комментариев к точкам ветвления	0,5	Комментарии к условным операторам практически отсутствуют
Г1203	Наличие комментариев к машинозависимым частям	0,9	Машинозависимых частей нет; чистый Python код переносим
Г1204	Наличие комментариев к машинозависимым операторам	0,9	Машинозависимых операторов нет
Г1205	Наличие комментариев к операторам объявления переменных	0,5	Комментариев к объявлениям переменных нет; используются type hints
Г1206	Оценка семантики операторов (имена переменных, процедур, функций)	0,8	Имена методов и переменных семантически (task_id, assignee,

			story_points, deliverable)
Г1207	Наличие соглашений по форме представления комментариев	0,75	Docstrings оформлены единообразно в стиле Python; внутренние комментарии не систематизированы
Г1208	Наличие общих комментариев к программам (функциональное назначение, алгоритм)	0,8	Module docstring и docstrings классов содержат функциональное назначение

Таблица 14 — Метрика Г13 «Использование описательных средств языка»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г1301	Использование языков высокого уровня	0,95	Python — язык высокого уровня с абстракциями классов, полиморфизмом, типизацией
Г1302	Семантика имен используемых переменных	0,85	Имена переменных отражают смысл (wip_limit,

			lead_time, column, phase)
Г1303	Использование отступов, сдвигов и пропусков	0,85	Код оформлен согласно РЕР 8; отступы 4 пробела, логические блоки разделены пустыми строками
Г1304	Размещение операторов по строкам (один или несколько операторов)	0,9	Каждый оператор на отдельной строке; длинные выражения разбиты на несколько строк

Таблица 15 — Метрика Г14 «Независимость модулей»

Код	Наименование оценочного элемента	Оценка	Обоснование
Г1401	Передача информации для управления работой модуля по параметрам вызова	0,85	Управление работой модулей осуществляется через параметры методов (task_type, task_id, title)
Г1402	Параметрическая передача входных данных	0,85	Входные данные передаются через конструкторы и методы с явными параметрами

Г1403	Наличие передачи результатов работы между модулями	0,8	Результаты передаются через return, а не через глобальные переменные или общие области
Г1404	Наличие проверки правильности данных, получаемых модулями от вызываемого модуля	0,6	Проверки типов через type hints, но явных runtime-проверок данных мало
Г1405	Использование общих областей памяти	0,9	Нет глобальных переменных; каждый объект имеет собственное состояние

5. Вычисление метрик, критериев и фактора

5.1. Вычисление метрик (3-й уровень)

Метрика вычисляется как среднее арифметическое значений оценочных элементов, входящих в её состав.

Метрика Г01 «Широта охвата функций»: $G01 = (0,8 + 0,8 + 0,7 + 0,75 + 0,8) / 5 = 3,85 / 5 = 0,77$.

Метрика Г02 «Простота архитектуры проекта»: $G02 = (0,85 + 0,8 + 0,75 + 0,7 + 0,8 + 0,8) / 6 = 4,70 / 6 = 0,78$.

Метрика Г03 «Сложность архитектуры проекта»: $G03 = 0,7 / 1 = 0,7$.

Метрика Г04 «Сложность структуры кода программ»: $G04 = (0,8 + 0,75 + 0,75 + 0,8) / 4 = 3,1 / 4 = 0,775$.

Метрика Г05 «Применение стандартных протоколов связи»: $G05 = 0,9 / 1 = 0,9$.

Метрика Г06 «Применение стандартных интерфейсных программ»: $G06 = 0,9 / 1 = 0,9$.

Метрика Г07 «Зависимость от комплекса технических средств»: $G07 = (0,85 + 0,8 + 0,9 + 0,95) / 4 = 3,5 / 4 = 0,875$.

Метрика Г08 «Зависимость от базового программного обеспечения»: $G08 = (0,9 + 0,85 + 0,9) / 3 = 2,65 / 3 = 0,883$.

Метрика Г09 «Изоляция немообильности»: $G09 = 0,85 / 1 = 0,85$.

Метрика Г10 «Простота кодирования»: $G10 = (0,8 + 0,75 + 0,85 + 0,8 + 0,85 + 0,8 + 0,85) / 7 = 5,7 / 7 = 0,814$.

Метрика Г11 «Число комментариев»: $G11 = 0,6 / 1 = 0,6$.

Метрика Г12 «Качество комментариев»: $G12 = (0,8 + 0,5 + 0,9 + 0,9 + 0,5 + 0,8 + 0,75 + 0,8) / 8 = 5,95 / 8 = 0,744$.

Метрика Г13 «Использование описательных средств языка»: $G13 = (0,95 + 0,85 + 0,85 + 0,9) / 4 = 3,55 / 4 = 0,888$.

Метрика Г14 «Независимость модулей»: $G14 = (0,85 + 0,85 + 0,8 + 0,6 + 0,9) / 5 = 4 / 5 = 0,8$.

Таблица 16 — Сводная таблица метрик

Код метрики	Наименование метрики	Число элементов	Значение
Г01	Широта охвата функций	5	0,77
Г02	Простота архитектуры проекта	6	0,783
Г03	Сложность архитектуры проекта	1	0,7
Г04	Сложность структуры кода программ	4	0,775
Г05	Применение стандартных протоколов связи	1	0,9
Г06	Применение стандартных интерфейсных программ	1	0,9
Г07	Зависимость от комплекса технических средств	4	0,875
Г08	Зависимость от базового программного обеспечения	3	0,883

Г09	Изоляция немобильности	1	0,85
Г10	Простота кодирования	7	0,814
Г11	Число комментариев	1	0,6
Г12	Качество комментариев	8	0,744
Г13	Использование описательных средств языка	4	0,888
Г14	Независимость модулей	5	0,8

5.2. Абсолютные значения критериев (2-й уровень)

Абсолютное значение критерия вычисляется как взвешенная сумма метрик. Весовые коэффициенты выбраны экспертным методом с учётом вклада каждой метрики в достижение свойств критерия. Для Г1 метрики Г01 и Г02 (функциональная широта и простота архитектуры) получили наибольшие веса как определяющие гибкость; для Г2 метрика Г07 (зависимость от железа) весит 0,4 как ключевая для мобильности; для Г3 равные веса Г10 и Г12 отражают равнозначность простоты кодирования и качества комментариев для модифицируемости. Сумма весов в каждом критерии равна 1.

Критерий Г1 «Гибкость» (метрики Г01–Г06). Веса: Г01=0,25; Г02=0,2; Г03=0,15; Г04=0,15; Г05=0,1; Г06=0,15.

$$P(\Gamma_1) = 0,25 \cdot 0,77 + 0,2 \cdot 0,7833 + 0,15 \cdot 0,7 + 0,15 \cdot 0,775 + 0,1 \cdot 0,9 + 0,15 \cdot 0,9 = 0,1925 + 0,1567 + 0,105 + 0,1163 + 0,09 + 0,135 = 0,795.$$

Критерий Г2 «Мобильность» (метрики Г07–Г09). Веса: Г07=0,4; Г08=0,35; Г09=0,25.

$$P(\Gamma_2) = 0,4 \cdot 0,875 + 0,35 \cdot 0,8833 + 0,25 \cdot 0,85 = 0,35 + 0,3092 + 0,2125 = 0,872.$$

Критерий Г3 «Модифицируемость» (метрики Г10–Г14). Веса: Г10=0,25; Г11=0,15; Г12=0,25; Г13=0,2; Г14=0,15.

$$P(\Gamma_3) = 0,25 \cdot 0,814 + 0,15 \cdot 0,6 + 0,25 \cdot 0,744 + 0,20 \cdot 0,888 + 0,15 \cdot 0,8 = 0,2035 + 0,09 + 0,186 + 0,1776 + 0,12 = 0,777.$$

Таблица 17 — Абсолютные значения критериев

Критерий	Входящие метрики	Р (абсолютное)	Веса метрик	Сумма весов
Г1 Гибкость	Г01–Г06	0,795	0,25; 0,2; 0,15; 0,15; 0,1; 0,15	1
Г2 Мобильность	Г07–Г09	0,872	0,4; 0,35; 0,25	1
Г3 Модифицируемость	Г10–Г14	0,777	0,25; 0,15; 0,25; 0,2; 0,15	1

5.3. Обоснование эталонных значений и относительные показатели

Эталонные значения получены путём экспертной оценки типичных open-source систем аналогичного класса (Redmine, OpenProject, Wekan, Task Coach) по тем же метрикам. Для Г1 базовое значение 0,65 отражает типичный таск-трекер с 1-2 методологиями и ограниченными настройками; для Г2 значение 0,7 учитывает обычную зависимость от

СУБД и веб-сервера; для Г3 значение 0,6 соответствует системам, где расширение требует плагинов или модификации ядра.

Таблица 18 — Обоснование эталонных значений

Критерий	P(баз)	Обоснование	Референтные системы
Г1 Гибкость	0,65	Типичный таск-трекер поддерживает 1–2 методологии, имеет ограниченные настройки полей и ролей	Wekan, Task Coach
Г2 Мобильность	0,7	Большинство систем требуют СУБД, веб-сервера или специфического runtime	Redmine, OpenProject
Г3 Модифицируемость	0,6	Расширение функционала обычно требует плагинов или модификации ядра	Redmine (плагины), OpenProject

Относительные значения: $K = P / P(\text{баз})$. $K > 1$ — превышение эталона, $K < 1$ — не достижение.

Таблица 19 — Относительные значения критериев

Критерий	P (абсолютное)	P(баз)	K = P/P(баз)	Интерпретация
Г1 Гибкость	0,795	0,65	1,22	Превышение эталона на 22%
Г2 Мобильность	0,872	0,7	1,25	Превышение эталона на 25%
Г3 Модифицируемость	0,777	0,6	1,3	Превышение эталона на 30%

5.4. Вычисление фактора «Универсальность»

Фактор вычисляется как взвешенная сумма относительных значений критериев. Весовые коэффициенты нормированы (сумма = 1,00).

Таблица 20 — Вычисление фактора «Универсальность»

Критерий	K (относительное)	V (вес)	K·V (вклад)
Г1 Гибкость	1,22	0,30	0,366
Г2 Мобильность	1,25	0,35	0,436
Г3 Модифицируемость	1,30	0,35	0,455

Сумма весов: $0,30 + 0,35 + 0,35 = 1,00$.

$$Y = 0,3 \cdot 1,22 + 0,35 \cdot 1,25 + 0,35 \cdot 1,3 = 0,366 + 0,436 + 0,455 = 1,256.$$

Примечание. Согласно ГОСТ 28195-89 (п. 3.2, шкала оценки [0; 1] на всех уровнях иерархии), относительные показатели K_{ij} могут принимать значения как меньше 1, так и больше 1 в зависимости от соотношения фактического и эталонного уровня. Значение фактора $Y = 1,256 > 1$ свидетельствует о том, что качество ПС по фактору

«Универсальность» превышает эталонный уровень на 25,6%. Это допустимая ситуация при оценке ПС, архитектура которого спроектирована с учётом требований универсальности.

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена методика оценки качества программных средств согласно ГОСТ 28195-89 и проведена полная оценка фактора «Универсальность» для программного средства «Модульная система управления проектами и задачами». В соответствии с иерархической структурой ГОСТ 28195-89 (черт. 14–16) фактор «Универсальность» включает три критерия: Г1 «Гибкость» (6 метрик Г01–Г06), Г2 «Мобильность» (3 метрики Г07–Г09), Г3 «Модифицируемость» (5 метрик Г10–Г14). Всего оценено 51 оценочный элемент таблицы 9 ГОСТ. Все оценочные элементы присвоены экспертные оценки по шкале [0; 1] на основании объективного анализа исходного кода и архитектуры программного средства. Каждая оценка сопровождается конкретным обоснованием. Абсолютные значения критериев: Г1 (Гибкость) = 0,795; Г2 (Мобильность) = 0,872; Г3 (Модифицируемость) = 0,777. Все три критерия превышают выбранные эталонные значения. Эталонные значения обоснованы на основании анализа четырёх референтных open-source систем (Redmine, OpenProject, Wekan, Task Coach) с учётом их типичных характеристик. Относительные значения критериев: $K(Г1) = 1,22$ (превышение эталона на 22%), $K(Г2) = 1,25$ (превышение на 25%), $K(Г3) = 1,30$ (превышение на 30%). Наибольший запас качества обеспечен за счёт модифицируемости, что объясняется продуманной модульной архитектурой, механизмом расширения TaskFactory и

применением SOLID-принципов. Интегральная оценка фактора «Универсальность» составила $Y = 1,256$. Согласно ГОСТ 28195-89, значение фактора > 1 означает превышение эталонного уровня качества. В данном случае качество ПС превышает базовый уровень на 25,6%, что свидетельствует о высокой универсальности разработанного программного средства. Система обладает высокой гибкостью благодаря поддержке четырёх методологий управления задачами (Agile, Waterfall, Kanban, Generic), настраиваемым параметрам и стандартным форматам экспорта/импорта данных (JSON, CSV). Мобильность обеспечивается использованием чистого Python 3 без зависимости от сторонних библиотек, что гарантирует переносимость на любую платформу (Windows, Linux, macOS), поддерживающую интерпретатор Python 3. Простота развёртывания (запуск одним скриптом) дополнительно повышает мобильность. Модифицируемость достигается за счёт: строгого разделения ответственности между компонентами; применения абстрактных базовых классов (BaseTask, DataExporter) и полиморфизма; реестра типов задач TaskFactory, позволяющего добавлять новые виды задач без модификации существующего кода; модульной архитектуры, соответствующей SOLID-принципам. Ограничение: CSV-импортер создаёт только объекты GenericTask, теряя специфические атрибуты производных классов. При необходимости полного round-trip требуется доработка.

Таким образом, разработанное программное средство соответствует высокому уровню универсальности по ГОСТ 28195-89. Значение фактора $Y = 1,256$ превышает эталонный уровень на 25,6%, что подтверждает пригодность ПС для применения в различных

предметных областях без существенных доработок и говорит о продуманной архитектуре, ориентированной на адаптивность и расширяемость.